

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $(x + 20)(x + 1) = 0$

2. $(x + 19)(x - 16) = 0$

3. $(x - 7)(x + 17) = 0$

4. $(x + 12)(x + 13) = 0$

5. $(x + 6)(x - 5) = 0$

6. $(x + 4)(x + 12) = 0$

EX
2

Résoudre les équations suivantes.

1. $(x + 10)(6x + 24) = 0$

2. $(x - 5)(6x + 30) = 0$

3. $(6x + 30)(x + 4) = 0$

4. $(5x + 25)(x - 8) = 0$

5. $(x + 15)(6x + 30) = 0$

6. $(x - 13)(3x + 9) = 0$

EX
3

Résoudre les équations suivantes.

1. $(4x + 20)(3x + 15) = 0$

2. $(5x - 10)(3x + 15) = 0$

3. $(3x - 9)(4x + 4) = 0$

4. $(5x + 15)(4x + 20) = 0$

5. $(4x + 8)(2x + 6) = 0$

6. $(2x - 8)(5x + 15) = 0$

EX
1

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(x + 20)(x + 1) = 0$$

$$\text{Soit } x + 20 = 0 \text{ ou } x + 1 = 0$$

$$\text{Donc } x = -20 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : -20 et -1 .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(x + 19)(x - 16) = 0$$

$$\text{Soit } x + 19 = 0 \text{ ou } x - 16 = 0$$

$$\text{Donc } x = -19 \text{ ou } x = 16$$

Les solutions de l'équation sont : -19 et 16 .

3. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(x - 7)(x + 17) = 0$$

$$\text{Soit } x - 7 = 0 \text{ ou } x + 17 = 0$$

$$\text{Donc } x = 7 \text{ ou } x = -17$$

Les solutions de l'équation sont : -17 et 7 .

4. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(x + 12)(x + 13) = 0$$

$$\text{Soit } x + 12 = 0 \text{ ou } x + 13 = 0$$

$$\text{Donc } x = -12 \text{ ou } x = -13$$

Les solutions de l'équation sont : -13 et -12 .

5. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(x + 6)(x - 5) = 0$$

$$\text{Soit } x + 6 = 0 \text{ ou } x - 5 = 0$$

$$\text{Donc } x = -6 \text{ ou } x = 5$$

Les solutions de l'équation sont : -6 et 5 .

6. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(x + 4)(x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } x + 4 = 0 \text{ ou } x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -12$$

Les solutions de l'équation sont : -12 et -4 .

EX
2

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(x + 10)(6x + 24) = 0$$

$$\text{Soit } x + 10 = 0 \text{ ou } 6x + 24 = 0$$

$$\text{Donc } x = -10 \text{ ou } 6x = -24$$

$$\text{Donc } x = -10 \text{ ou } x = -\frac{24}{6}$$

$$\text{Donc } x = -10 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont : -10 et -4 .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(x - 5)(6x + 30) = 0$$

$$\text{Soit } x - 5 = 0 \text{ ou } 6x + 30 = 0$$

$$\text{Donc } x = 5 \text{ ou } 6x = -30$$

$$\text{Donc } x = 5 \text{ ou } x = -\frac{30}{6}$$

$$\text{Donc } x = 5 \text{ ou } x = -5$$



Les solutions de l'équation sont : -5 et 5 .

3. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 30)(x + 4) = 0$$

Soit $6x + 30 = 0$ **ou** $x + 4 = 0$

Donc $6x = -30$ **ou** $x = -4$

Donc $x = -\frac{30}{6}$ **ou** $x = -4$

Donc $x = -5$ **ou** $x = -4$

Les solutions de l'équation sont : -5 et -4 .

4. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 25)(x - 8) = 0$$

Soit $5x + 25 = 0$ **ou** $x - 8 = 0$

Donc $5x = -25$ **ou** $x = 8$

Donc $x = -\frac{25}{5}$ **ou** $x = 8$

Donc $x = -5$ **ou** $x = 8$

Les solutions de l'équation sont : -5 et 8 .

5. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(x + 15)(6x + 30) = 0$$

Soit $x + 15 = 0$ **ou** $6x + 30 = 0$

Donc $x = -15$ **ou** $6x = -30$

Donc $x = -15$ **ou** $x = -\frac{30}{6}$

Donc $x = -15$ **ou** $x = -5$

Les solutions de l'équation sont : -15 et -5 .

6. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(x - 13)(3x + 9) = 0$$

Soit $x - 13 = 0$ **ou** $3x + 9 = 0$

Donc $x = 13$ **ou** $3x = -9$

Donc $x = 13$ **ou** $x = -\frac{9}{3}$

Donc $x = 13$ **ou** $x = -3$

Les solutions de l'équation sont : -3 et 13 .

EX

3

1. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 20)(3x + 15) = 0$$

Soit $4x + 20 = 0$ **ou** $3x + 15 = 0$

Donc $4x = -20$ **ou** $3x = -15$

Donc $x = -\frac{20}{4}$ **ou** $x = -\frac{15}{3}$

Donc $x = -5$ **ou** $x = -5$

Les solutions de l'équation sont : -5 et -5 .

2. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x - 10)(3x + 15) = 0$$

Soit $5x - 10 = 0$ **ou** $3x + 15 = 0$

Donc $5x = 10$ **ou** $3x = -15$

Donc $x = \frac{10}{5}$ **ou** $x = -\frac{15}{3}$

Donc $x = 2$ **ou** $x = -5$



Les solutions de l'équation sont : -5 et 2 .

3. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x - 9)(4x + 4) = 0$$

$$\text{Soit } 3x - 9 = 0 \text{ ou } 4x + 4 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = 9 \text{ ou } 4x = -4$$

$$\text{Donc } x = \frac{9}{3} \text{ ou } x = -\frac{4}{4}$$

$$\text{Donc } x = 3 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : -1 et 3 .

4. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 15)(4x + 20) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 15 = 0 \text{ ou } 4x + 20 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -15 \text{ ou } 4x = -20$$

$$\text{Donc } x = -\frac{15}{5} \text{ ou } x = -\frac{20}{4}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : -5 et -3 .

5. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 8)(2x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 8 = 0 \text{ ou } 2x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -8 \text{ ou } 2x = -6$$

$$\text{Donc } x = -\frac{8}{4} \text{ ou } x = -\frac{6}{2}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : -3 et -2 .

6. Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x - 8)(5x + 15) = 0$$

$$\text{Soit } 2x - 8 = 0 \text{ ou } 5x + 15 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = 8 \text{ ou } 5x = -15$$

$$\text{Donc } x = \frac{8}{2} \text{ ou } x = -\frac{15}{5}$$

$$\text{Donc } x = 4 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : -3 et 4 .